Temperatura

Termopares, Pt100 e boas práticas de instalação.

1 Termopares

- Efeito Seebeck: dois metais geram mV
- Tipo J (Fe–Constantan): até ~750 °C
- Tipo K (Cromel–Alumel): até ~1 250 °C
- Tipo T (Cu–Constantan): −200 a 350 °C
- Tipos S, R, B (Pt–Rh): até 1 600–1 700 °C

2 Junta fria

- Mede-se a diferença entre as junções
- Compensação automática no transmissor
- Cabo de extensão ou compensação do mesmo tipo
- Polaridade invertida gera erro grande

3 RTD Pt100

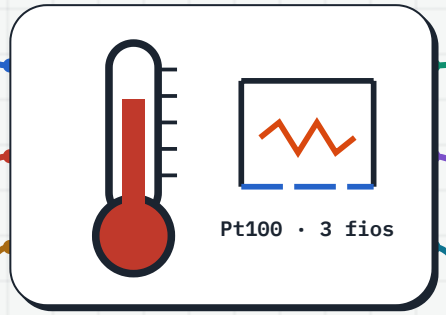
- `100 Ω a 0 °C`
- `≈ 138,5 Ω a 100 °C` (α = 0,00385)
- 2 fios: o cabo entra como erro
- 3 fios: compensa o cabo (mais usado)
- 4 fios: maior exatidão

4 Classes Pt100 (IEC 60751)

- Classe A: `±(0,15 + 0,002·|t|) °C`
- Classe B: `±(0,30 + 0,005·|t|) °C`
- Ex.: classe B a 100 °C → ±0,8 °C

5 Outros sensores

- Termistor NTC/PTC: faixa estreita, muito sensível
- Bimetálico: indicação local
- Termômetro a capilar (gás ou líquido)
- Pirômetro infravermelho: sem contato, depende da emissividade



TE
04

Temperatura

6 Instalação

- Poço termométrico protege e permite troca
- Imersão mínima ≈ 10× o diâmetro da bainha
- Óleo ou pasta térmica reduz o tempo de resposta
- Evite trechos sem fluxo

dica de campo O Pt100 varia cerca de 0,385 Ω por °C. Leitura absurda ou travada? Meça a resistência direto no borne do sensor.